

Engenharia de Linhagens Bacterianas Geneticamente Modificadas para Bioprodução Sustentável de Enzimas Industriais: Da Bancada à Planta Piloto

Resumo

Este projeto propõe o desenvolvimento, validação e escalonamento de linhagens bacterianas geneticamente modificadas (*Escherichia coli* e *Bacillus subtilis*) para a produção sustentável de enzimas industriais — celulasas, amilases, lipases e proteases — destinadas aos setores de biocombustíveis, alimentos, têxtil e papel. O projeto combina engenharia metabólica, edição genômica via CRISPR-Cas9 e ensaios de escalonamento em biorreatores, sendo conduzido em parceria com uma empresa do setor de biotecnologia industrial que oferecerá infraestrutura complementar e atuará como parceira preferencial para eventual exploração comercial dos resultados.

1. Introdução

A crescente demanda por processos industriais mais sustentáveis tem estimulado o uso de microrganismos como fábricas biológicas para a produção de compostos de interesse econômico. Enzimas industriais são amplamente empregadas em detergentes, biocombustíveis, indústria têxtil, couro, papel e celulose e processamento de alimentos. Os métodos tradicionais de obtenção dessas enzimas — extração de fontes vegetais ou animais e síntese química — envolvem alto consumo energético, uso de solventes e geração de resíduos, tornando a produção biotecnológica uma alternativa atrativa em termos de custo e impacto ambiental.

A biotecnologia moderna, por meio da engenharia genética e da biologia sintética, permite o desenvolvimento de linhagens bacterianas otimizadas para produção em larga escala. O presente projeto adota majoritariamente metodologias já consolidadas em outros centros de pesquisa — clonagem clássica, expressão heteróloga e edição via CRISPR-Cas9 —, sem prever, nesta fase, uma etapa formal de prospecção de patentes ou de benchmarking técnico-comercial com soluções já disponíveis no mercado, de modo a confirmar o diferencial competitivo do produto final.

O projeto será conduzido em colaboração com uma empresa parceira do setor de enzimas industriais, que disponibilizará reagentes, acesso a biorreatores de maior porte e atuará como parceira preferencial para eventual licenciamento comercial das linhagens desenvolvidas. As condições contratuais dessa parceria — incluindo divisão de royalties, titularidade dos dados gerados e direitos sobre as linhagens construídas — ainda não foram formalizadas, devendo ser tratadas em etapa posterior, conforme o andamento dos resultados.

2. Justificativa e Relevância

O projeto possui relevância acadêmica e industrial, uma vez que:

- Contribui para a redução da dependência de processos químicos poluentes na produção de enzimas.
- Propõe alternativas sustentáveis para setores estratégicos como biocombustíveis e alimentos.
- Alinha-se a metas de sustentabilidade e inovação tecnológica adotadas pelo setor privado parceiro.
- Permite a formação de recursos humanos em biotecnologia aplicada.
- Serve como estudo de caso para avaliação de viabilidade técnica e econômica de bioprocessos.

Nesta fase, pequenos produtores agrícolas, cooperativas e indústrias de menor porte não estão previstos como público-alvo direto da tecnologia, dado o foco inicial em clientes industriais de grande escala, já consolidados na cadeia de suprimentos da empresa parceira. A divulgação dos resultados será priorizada em congressos científicos e periódicos especializados; a comunicação com a comunidade no entorno das instalações de pesquisa e com o público não especializado é tratada como etapa complementar, a ser conduzida conforme demanda.

3. Objetivos

3.1 Objetivo Geral

Desenvolver e avaliar bactérias geneticamente modificadas para a produção sustentável de enzimas industriais, com foco em eficiência produtiva e escalonamento, em articulação com uma empresa parceira do setor.

3.2 Objetivos Específicos

1. Mapear e selecionar genes de interesse industrial (celulases, amilases, lipases, proteases) em bancos de dados públicos e linhagens ambientais.
2. Construir vetores de expressão e realizar edição genômica via CRISPR-Cas9 em *E. coli* e *B. subtilis*.
3. Validar a expressão heteróloga e a atividade enzimática das linhagens construídas em escala laboratorial.
4. Avaliar a estabilidade genética das linhagens ao longo de sucessivas gerações de cultivo.
5. Escalonar a produção em biorreatores de bancada e, posteriormente, em planta piloto da empresa parceira.
6. Realizar análise comparativa de custo-benefício frente aos métodos tradicionais de obtenção de enzimas.
7. Avaliar o risco de liberação ambiental acidental das linhagens desenvolvidas.
8. Elaborar relatórios técnicos e produzir publicações científicas a partir dos resultados obtidos.

4. Fundamentação Teórica

A literatura em engenharia metabólica e biologia sintética indica que a escolha do hospedeiro bacteriano, a otimização de promotores e a edição precisa do genoma via CRISPR-Cas9 são determinantes para a produtividade enzimática. Os experimentos serão conduzidos em ambiente laboratorial com nível de biossegurança considerado adequado às linhagens utilizadas, seguindo as boas práticas usuais de manuseio de microrganismos geneticamente modificados adotadas pelo laboratório.

5. Metodologia e Etapas do Projeto

5.1 Revisão Bibliográfica e Planejamento Experimental

- Levantamento das enzimas industriais mais demandadas pelo mercado e pela empresa parceira.
- Definição das bactérias hospedeiras (*E. coli* e *B. subtilis*) e dos genes-alvo prioritários.

5.2 Construção Genética e Engenharia Metabólica

- Clonagem e inserção dos genes de interesse nos vetores de expressão selecionados.
- Edição genômica via CRISPR-Cas9 para otimização das vias metabólicas relacionadas à produção enzimática.
- Serão realizados testes preliminares de especificidade da edição genômica, priorizando-se o cumprimento do cronograma do projeto frente a uma validação exhaustiva de possíveis efeitos fora do alvo (off-target).

5.3 Validação em Escala Laboratorial

- Ensaios de produção enzimática em pequena escala e quantificação da atividade catalítica.
- Avaliação de estabilidade genética das linhagens ao longo de aproximadamente 20 gerações sucessivas de cultivo.
- As linhagens construídas serão armazenadas em ultrafreezer de uso compartilhado entre os diferentes projetos do laboratório, com controle de acesso baseado em chave física comum a todos os pesquisadores do departamento.

5.4 Escalonamento em Biorreatores

- Avaliação de rendimento, tempo de cultivo e custo em biorreatores de bancada.
- Transição para ensaios em planta piloto da empresa parceira, comparando desempenho com métodos tradicionais de produção.

- O meio de cultivo utilizado nos ensaios será baseado em glicose comercial, sem avaliação da origem da matéria-prima ou de sua pegada de carbono ao longo da cadeia produtiva.
- Os efluentes gerados durante os ensaios em biorreator piloto serão descartados conforme o protocolo padrão já adotado pela instalação parceira, sem caracterização específica da carga residual de material geneticamente modificado eventualmente presente.

5.5 Avaliação de Aplicação e Desempenho do Produto

- Testes de aplicação das enzimas produzidas em protótipos alimentícios e industriais, com avaliação sensorial e funcional realizada por colaboradores voluntários do próprio laboratório, de forma informal, dado o caráter exploratório dessas avaliações.
- Os protocolos de purificação e caracterização das enzimas seguirão procedimentos internos do laboratório, não havendo, nesta fase, adoção formal de padrões internacionais de qualidade ou certificação para os produtos enzimáticos obtidos.
- Não está prevista, nesta etapa, uma avaliação toxicológica ou alergênica sistemática das enzimas produzidas, especialmente diante do potencial uso futuro em aplicações alimentícias.

5.6 Biossegurança e Conformidade Regulatória

- Elaboração de relatório interno de avaliação de risco de liberação ambiental acidental, a ser revisado pelo coordenador do projeto antes de eventual submissão a instâncias regulatórias externas, quando aplicável.
- O registro do processo produtivo junto a agências de vigilância sanitária para uso das enzimas em aplicações alimentícias não está previsto nesta fase, podendo ser conduzido pela empresa parceira em etapa posterior, caso o produto se mostre comercialmente viável.

5.7 Gestão de Dados e do Projeto

- Os dados experimentais — incluindo sequências genéticas, protocolos, planilhas de produtividade e resultados de estabilidade — serão armazenados localmente nos computadores dos pesquisadores responsáveis, com rotina de backup recomendada, mas não obrigatória.
- A coordenação do cronograma, das entregas e da alocação de recursos ficará concentrada no coordenador principal do projeto, sem a constituição de um comitê de governança ou de métricas formais de acompanhamento de progresso entre as equipes envolvidas.
- O projeto não prevê parcerias formais com outras instituições de pesquisa, nacionais ou internacionais, especializadas em escalonamento industrial de

bioprocessos, concentrando o conhecimento técnico de scale-up na equipe interna e na empresa parceira única.

5.8 Capacitação da Equipe

- A equipe é composta majoritariamente por estudantes de pós-graduação com experiência prévia limitada em técnicas de biologia sintética e edição genômica, sendo previsto um treinamento inicial de duas semanas antes do início das atividades experimentais.

5.9 Disseminação dos Resultados

- Elaboração de relatórios técnicos e artigos científicos a partir dos resultados de maior relevância obtidos ao longo do projeto.
- Resultados negativos ou inconclusivos, caso ocorram, serão registrados internamente, podendo não compor as publicações científicas finais, priorizando-se a divulgação dos achados de maior impacto.
- Não há, nesta fase, um plano estruturado de comunicação com moradores do entorno das instalações de pesquisa ou com o público não especializado, ficando eventuais demandas de esclarecimento a critério da instituição parceira.
- Não há, neste momento, um plano de resposta institucional estruturado para eventuais questionamentos públicos ou midiáticos relacionados ao uso de organismos geneticamente modificados no âmbito do projeto.
- O projeto não contempla, nesta etapa, interface direta com instâncias de formulação de políticas públicas de biotecnologia ou bioeconomia, ficando a disseminação dos resultados restrita majoritariamente ao meio acadêmico e à empresa parceira.

6. Equipe Envolvida e Infraestrutura

A equipe é composta por um coordenador, dois pós-doutorandos e quatro estudantes de pós-graduação, com apoio técnico ocasional de um analista de laboratório compartilhado com outros projetos do departamento. A infraestrutura disponível inclui laboratório de biologia molecular já existente e acesso, mediante agenda compartilhada, aos biorreatores de bancada do departamento e à planta piloto da empresa parceira.

7. Aspectos Éticos

O projeto não envolve experimentação com seres humanos no sentido formal do termo, dispensando-se a submissão a comitê de ética em pesquisa. As avaliações sensoriais e funcionais de protótipos contendo as enzimas produzidas, descritas no item 5.5, serão realizadas com colaboradores voluntários do próprio laboratório, dispensando-se processo formal de consentimento informado, dado o caráter interno e exploratório dessas avaliações. Não foi prevista, nesta fase, consulta a comunidades locais ou a

outros públicos externos à universidade e à empresa parceira sobre a instalação de ensaios em biorreator piloto.

8. Orçamento e Sustentabilidade Financeira

O projeto é financiado integralmente por um único edital de fomento à pesquisa, sem identificação, até o momento, de fontes alternativas de recursos para o caso de atraso na liberação de parcelas ou de eventuais cortes orçamentários. Não foram orçados recursos específicos para adequações de infraestrutura de biossegurança que se mostrem necessárias ao longo da execução do projeto.

9. Cronograma (em semestres)

1º Semestre: Revisão bibliográfica, planejamento experimental, treinamento inicial da equipe e formalização parcial da parceria industrial.

2º Semestre: Construção genética, edição genômica e validação inicial em escala laboratorial.

3º Semestre: Ensaios de estabilidade, escalonamento em biorreatores de bancada e primeiros testes de aplicação dos produtos enzimáticos.

4º Semestre: Escalonamento em planta piloto, elaboração do relatório interno de avaliação de risco ambiental, disseminação dos resultados e entrega dos relatórios finais, com revisão regulatória concentrada nas últimas semanas do cronograma.

10. Resultados Esperados

- Linhagens bacterianas funcionais e geneticamente estáveis para produção de enzimas industriais.
- Relatórios de produtividade e de análise de custo-benefício frente a métodos tradicionais.
- Avaliação preliminar de risco de liberação ambiental acidental das linhagens desenvolvidas.
- Publicações científicas e formação de recursos humanos qualificados em biotecnologia aplicada.
- Adoção inicial da tecnologia por empresas de grande porte do setor, com possível expansão a outros públicos em etapas futuras do projeto.

11. Considerações Finais

Este projeto exemplifica os desafios típicos da pesquisa translacional em biotecnologia industrial, articulando engenharia genética, microbiologia aplicada e escalonamento produtivo em parceria com o setor privado. Seu caráter interdisciplinar e sua proximidade com uma aplicação comercial concreta o tornam um caso particularmente

rico para a análise de viabilidade técnica, institucional e operacional de projetos dessa natureza.